

臺北市大同區太平國小 112 學年度第 1 學期自然科期中評量試題

範圍:CH1 太陽的秘密、CH2 千變萬化的植物

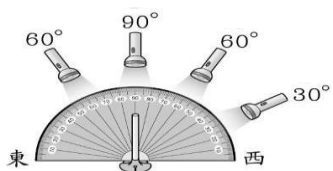
五年__班 座號:____ 姓名:____

得分:____

家長簽章:____

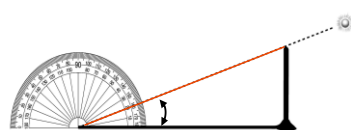
一、是非題：(每題 2 分，共 24 分)

- (○) 1. 用手電筒照射直立的物體，手電筒照射角度位置越低時，物體的影子越長。



- (x) 2. 我們可以利用直視月亮的觀測方法來觀測太陽。

- (○) 3. 利用吸管影子測量太陽高度角時，將棉線從吸管頂端拉到吸管影子的末端，和太陽連成一直線，直線和地面所形成的夾角，就是當時的太陽高度角。



- (○) 4. 在臺灣年平均氣溫較高的月份，其中 12 點的太陽高度角也較大。

- (○) 5. 一天當中，太陽的位置不斷變化，是因為地球不停自轉。

- (x) 6. 小向站在泳池邊看向池底，他會看見的泳池水深比實際的泳池水深深(淺)，這是因為光的反射(折射)緣故。

- (x) 7. 翰翰用噴水器向著太陽噴水比背向太陽噴水所產生的彩虹還要清楚。

- (○) 8. 操作植物蒸散水分的實驗時，在葉片套上夾鏈袋是為了隔絕和外面空氣接觸，使水分留在袋子裡。



- (x) 9. 為了適應環境，有些植物的根、莖葉會有特殊的構造，例如：樟樹的氣生根可以支撐植物身體。

- (○) 10. 馬鈴薯肥大的塊莖，除了儲存養分之外，還有繁殖的功能。

- (x) 11. 仙人掌的葉子退化成針狀，可以幫助它增加水分的蒸散作用。

- (○) 12. 利用二分法分類植物時，若依據植物生長環境來分類，玉山薄雪草和海茄苳會被分在不同的類別。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分)

- () 1. 下列關於太陽的敘述何者錯誤? (①植物利用陽光進行光合作用以製造養分 ②人體皮膚照射陽光可以產生維生素 D ③即使沒有陽光，地球氣溫也一樣溫暖 ④日晷利用陽光所形成的影子來判斷時間)。

- () 2. 一天當中太陽高度角越高時，不會觀察到下列哪一種現象? (①影子變長 ②氣溫改變 ③陽光越接近直射 ④時間較接近中午)

- (3) 3. 下課時阿智跟朋友在操場玩躲避飛盤，他低頭一看發現他的影子在偏西方，由此可知現在可能是何時的下課? (①下午 2:05 ②中午 12 時 ③上午 10:20 ④無法判斷)

- (2) 4. 力力想在中午 12 時，觀察太平國小司令台旁邊旗桿的影子，請問他在哪一天可看見最短的影子? (①春分 ②夏至 ③秋分 ④冬至)。

- (3) 5. 太陽光照射哪一種物質時，我們可能無法看見彩虹的色光? (①肥皂泡泡 ②三稜鏡 ③裝水的紙杯 ④光碟片)。

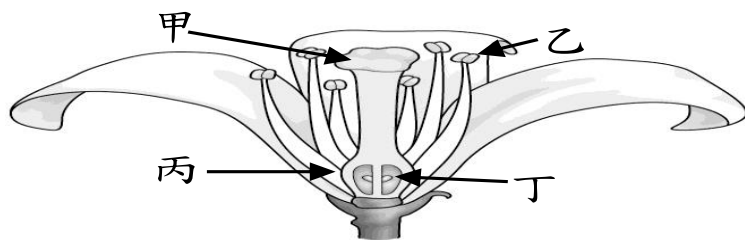
- (4) 6. 光在下列哪一種介質中是直線前進呢? (①空氣 ②玻璃 ③水 ④以上皆是)。

- (4) 7. 下列哪一種現象和光的折射沒有關係? ①筷子插在水中好像斷掉了 ②下雨後看見彩虹 ③放大鏡在適當距離時，能形成光點 ④從後照鏡看見後方的車輛)。

- (1) 8. 大部分植物的「莖」主要功用有什麼? (①輸送水分 ②製造養分 ③排除多餘水分 ④吸收水分)

- (3) 9. 當水分進入植物體內之後，會如何在體內移動? (①葉→莖→根 ②根→葉→莖 ③根→莖→葉 ④葉→根→莖)。

- (2) 10. 下圖是金桔花，它可藉由蜜蜂將花粉傳到柱頭上進行授粉並繁衍下一代，請問花粉在哪個部位? (①甲 ②乙 ③丙 ④丁)。



- (4) 11. 呈上題，請問圖中哪一個部位在授粉後會發育成種子? (①甲 ②乙 ③丙 ④丁)。

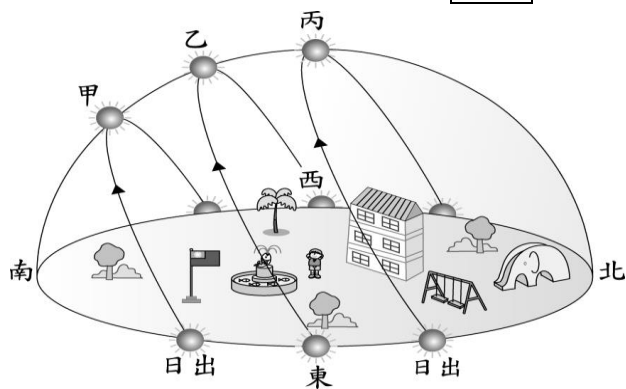
- (2) 12. 下列何者不是「石蓮」可以用來繁殖的器官部位? (①種子 ②根 ③莖 ④葉)。

- (2) 13. 關於綠色植物行光合作用的敘述何者正確? (①會產生二氧化碳 ②需要利用水當原料 ③需要利用氧氣當原料 ④不需要照射到陽光等光源也可進行)。

- (3) 14. 下面哪一種果實成熟後，會將種子以噴射方式灑播出去? (①椰子 ②大花咸豐草 ③黃花酢漿草 ④木棉花)。

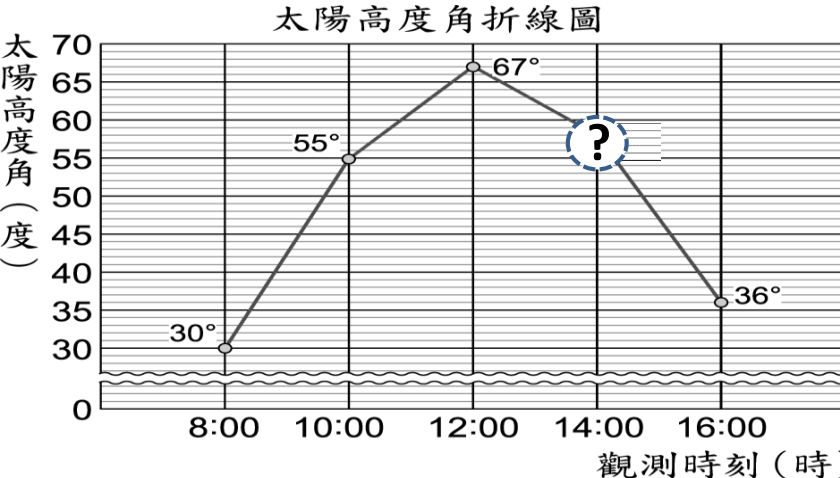
- (4) 15. 下列哪一組分類基準，可以明確的將蓮花和布袋蓮分成兩類? (①是不是水生植物 ②會不會開花 ③是不是整株沉在水中 ④是不是整株漂浮在水面)。

三、題組題： (每格 2 分，共 42 分)
甲、下圖為臺灣不同季節中太陽的行進路線圖。
請依題目在空格內填入正確代號(甲乙丙)。



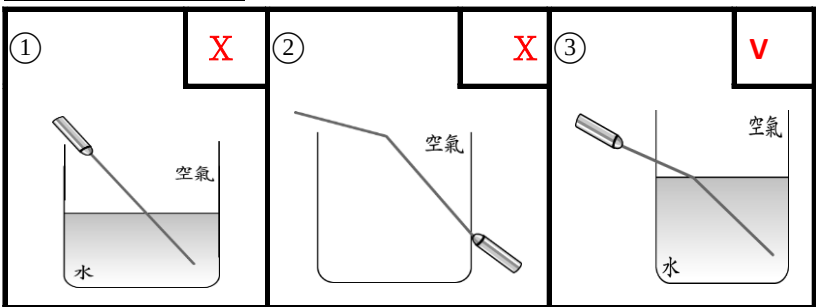
1. 臺灣在不同季節，太陽的移動路徑分別為何？
答：春分→ (乙)；夏至→ (丙)
2. 一年當中黑夜最長的日子，當天的太陽可能走哪一條路線？答：(甲)
3. (2) 若想要在臺灣設置太陽能熱水器，依據太陽的行進路線圖，太陽能板要面朝向哪一個方位，才能收集到最多陽光？(①東 ②南 ③西 ④北)。

乙、9 月 23 日時，阿尹在臺北觀測記錄太陽的位置並將記錄畫成折線圖(如下圖)，請你根據他的紀錄選出正確答案。

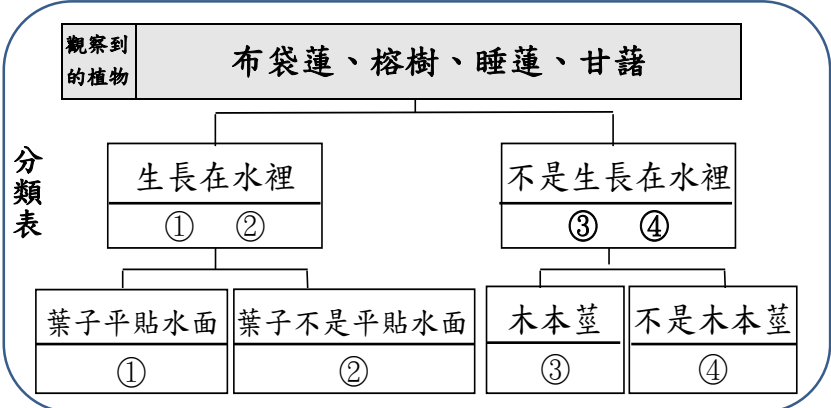


1. (3) 阿尹不小心漏紀錄 14 點的太陽高度角，請幫他從折線圖看出來此時最可能是幾度？(① 27 度 ② 41 度 ③ 57 度 ④ 68 度)。
2. (3) 下列哪一個時間高度角最大？(① 9 點 ② 10 點 ③ 13 點 ④ 16 點)。
3. (4) 請問阿尹記錄這一天可能是 24 節氣中的哪一天呢？(①冬至 ②夏至 ③春分 ④秋分)

乙、小頁用雷射筆分別照射下面三個杯子，請問光的行進方向會如何變化？請在下方□中，正確的請打√，錯誤的打X。



丁、小馨在校園觀察四種植物，並依據下列的分類表進行二分法分類，請完成回答下方問題。



1. 請幫助小馨將四種植物分類到①~④正確位置，並請於下方()中填入正確代號(1~4)。

答：布袋蓮 (2)； 榕 樹 (3)；
睡 蓮 (1)； 甘 藷 (4)。

2. 請問③、④位置的植物除了用「是不是木本莖」分別，還可以用什方式分類？(請寫出一種方式分類)

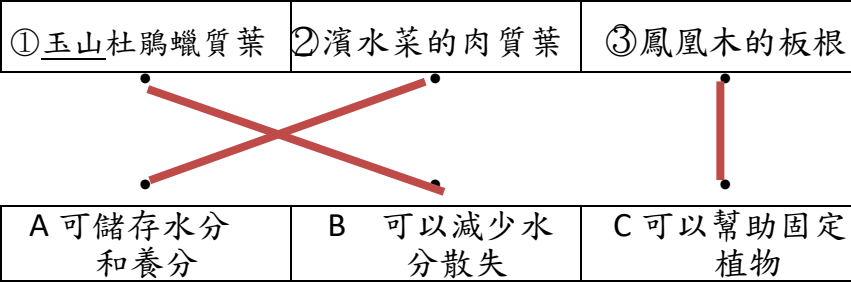
答： 有無塊根 / 有無氣生根 / 會不會開花 / 是否可用根繁殖 /

戊、下列植物是依靠哪一種方式傳播果實和種子，請將正確代號填入()中：

ㄅ.水力傳播 ㄆ.風力傳播 ㄇ.動物傳播 ㄋ.自身彈力傳播

1. (ㄆ) 青楓的果實長了薄翅。
2. (ㄆ) 蒲公英的果實有冠毛。
3. (ㄆ) 棋盤腳的果實含有纖維質。

己、校外教學時，小臻看到了許多不同的植物，它們都用特殊構造來適應環境，請將下方植物的特殊構造與功能正確連起來。



四、閱讀文章回答問題，並選出正確的答案：(每題 2 分，共 4 分)

蕨類植物

在植物世界中，並不是所有的植物都會開花結果。例如在陰暗潮溼地方常見的臺灣山蘇、腎蕨、筆筒樹、鐵線蕨等蕨類植物，它們不會開花，也不會結果實和種子。我們可以在這些蕨類植物的葉背看到產生許多孢子囊群，而這些孢子囊群是由孢子囊聚集成，每一個孢子囊裡都有許多細小的孢子，當孢子成熟後會散落到各處，如果孢子剛好落在潮溼的土壤上，就有機會再長成一棵新的植物。



1. (3) 下列有關植物的敘述，何者正確？(①所有的植物都會開花結果 ②所有的植物都不會開花結果 ③蕨類植物利用孢子繁殖 ④高高的筆筒樹會開花結果)。
2. (4) 蕨類植物的孢子囊群通常生長在哪裡？(①節 ②葉柄 ③葉面 ④葉背)。

題目結束，請仔細檢查！